Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 004

Jinmy Javier Vega Yaguana
Carrera de Computación (FEIRNNR), Universidad Nacional de Loja
Loja, Ecuador

I. Datos de identificación del estudiante y la práctica

Tabla I
Datos de identificación

Nombre del estudiante	Jinmy Javier Vega Yaguana
Asignatura	Teoría de la programación
Ciclo	1 A
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	Identifica los conceptos fundamentales de la teoría de la programación, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	004
Título de la práctica	Instalación de lenguajes de programación.
Nombre del docente	José Oswaldo Guaman Quinche
Fecha	Jueves 22 de octubre de 2026 al viernes 23 de octubre de 2026
Horario	Jueves, 12h30 – 13h30; viernes, 09h30 – 11h30
Lugar	Aula física asignada al paralelo
Tiempo planificado en el sílabo	3 horas

II. Objetivo(s) de la práctica

- Identificar los elementos necesarios para la instalación de un lenguaje de programación en un entorno de trabajo.
- Instalar correctamente un lenguaje de programación y sus herramientas básicas de apoyo.
- Verificar el funcionamiento del entorno mediante la ejecución del programa «Hola Mundo».

III. Materiales, reactivos, equipos y herramientas

- IDE de programación: Visual Studio Code u otro entorno compatible.
- Lenguaje de programación: según los contenidos de la unidad.
- Computador personal con sistema operativo Windows, Linux o macOS.
- Material de apoyo en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA).
- Editores de texto (Word, Google Docs u otros) para la elaboración del informe técnico en formato PDF.
- Conexión a internet estable para acceder a recursos digitales y software en línea.

IV. Procedimiento / Metodología ejecutada

En la práctica instalé tres lenguajes: Java [1], Python [2] y JavaScript mediante Node.js. Todos los instaladores se descargaron desde sus páginas oficiales y se instalaron en Windows. Cada instalación se verificó en la terminal y con un programa «Hola Mundo»; esas comprobaciones se muestran en la sección V.

A. Java (OpenJDK 21)

1) Descargué el instalador. Bajé `openlogic-openjdk-21.0.12+8-windows-x64.msi`, que pesa unos 195 MB.

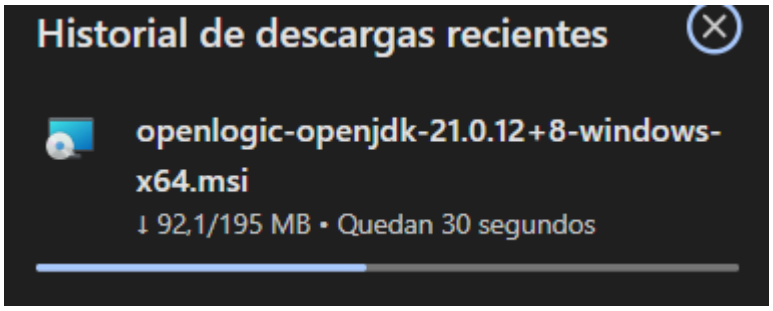


Fig. 1. Descarga del instalador openlogic-openjdk-21.0.12+8-windows-x64.msi.

2) Abrí el instalador. Apareció el asistente de OpenLogic-OpenJDK y le di *Siguiente*.



Fig. 2. Pantalla de bienvenida del asistente de instalación de OpenJDK.

3) Acepté la licencia. Marqué *«Acepto los términos del Contrato de licencia»* y le di *Siguiente*.

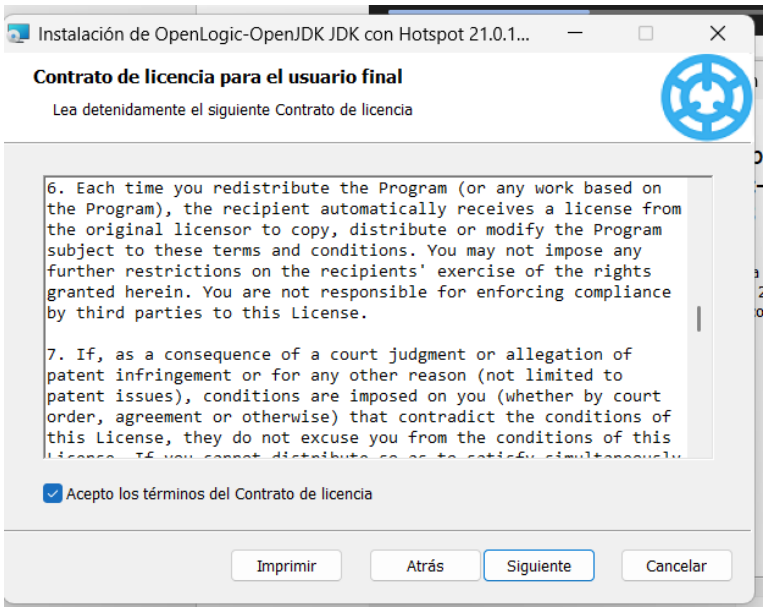


Fig. 3. Aceptación del contrato de licencia de OpenJDK.

4) Dejé activas las opciones importantes. En la instalación personalizada mantuve *Añadir al PATH*, *Asociar .jar* y *Establecer la variable JAVA_HOME*. Con eso Java funciona desde cualquier carpeta.

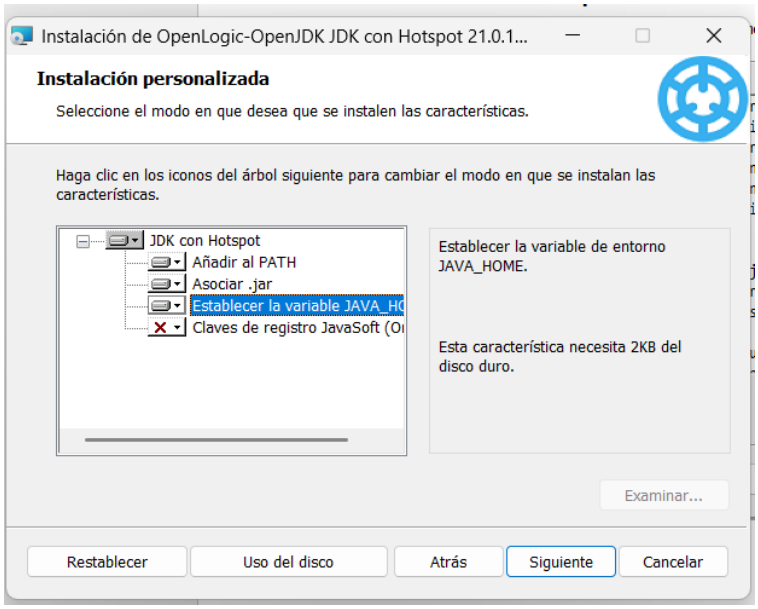


Fig. 4. Instalación personalizada con PATH, .jar y JAVA_HOME activados.

5) Instalé. Le di *Instalar*, acepté el permiso de administrador y esperé a que terminara la barra de progreso.

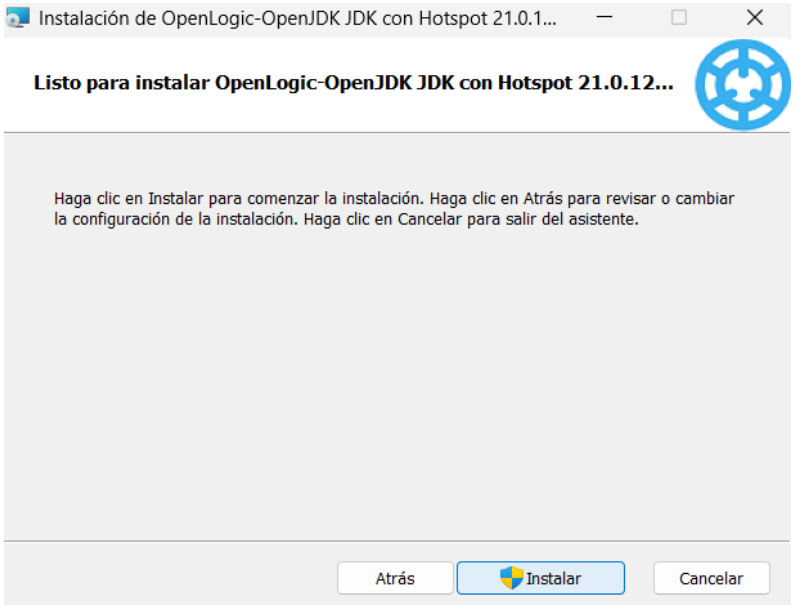


Fig. 5. Confirmación para iniciar la instalación de OpenJDK.

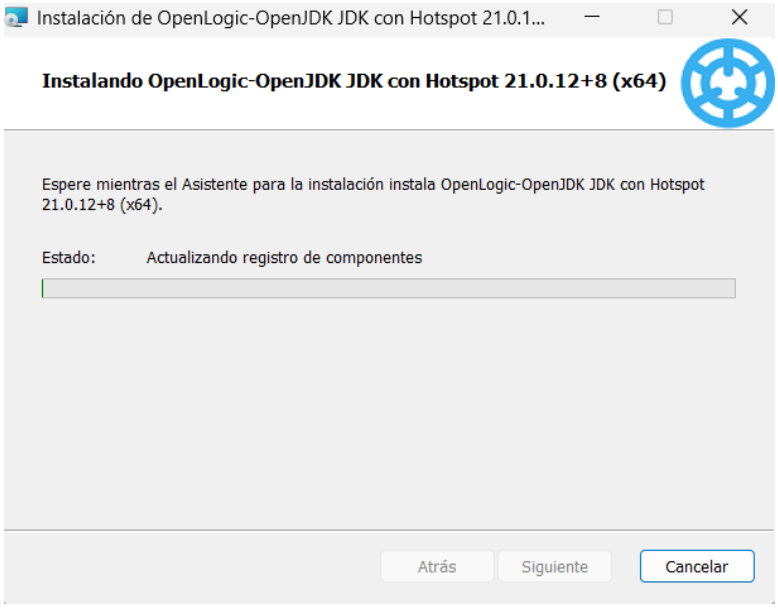


Fig. 6. Progreso de la instalación de OpenJDK.

6) Finalicé. Cuando salió *«Ha completado el Asistente»*, di clic en *Finalizar*.

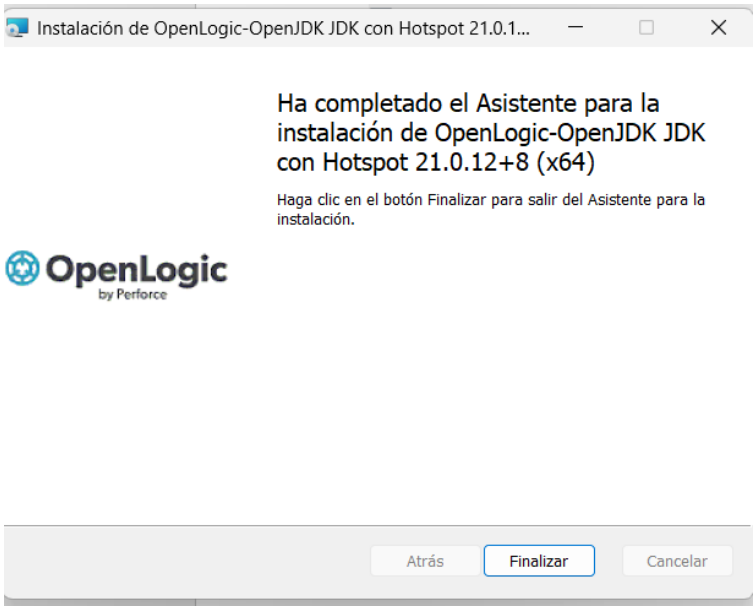


Fig. 7. Finalización del asistente de instalación de OpenJDK.

7) Comprobé que funcionaba. En CMD escribí `java -version`, que mostró la versión 21.0.12; `javac -version`, que mostró `javac 21.0.12`; y `echo %JAVA_HOME%`, que mostró `C:\Program Files\OpenLogic\jdk-21.0.12.8-hotspot\` (Figs. 24–26).
8) Hice mi primer programa. En VS Code creé `HolaMundo.java` con una clase que imprime `"HOLA MUNDO"` y luego `"HOLA" + nombre` (Fig. 27).
9) Lo ejecuté. En la terminal compiló y salió `HOLA MUNDO` y `HOLAjava` (Fig. 28).

B. Python 3.15.1

1) Entré a la página de descargas de Python. En la sección *Downloads* para Windows elegí el instalador independiente (*standalone installer*), Python 3.15.



Fig. 8. Página oficial de descargas de Python para Windows.

2) Descargué el archivo. Era `python-3.15.1-amd64.exe`, de 43,4 MB.

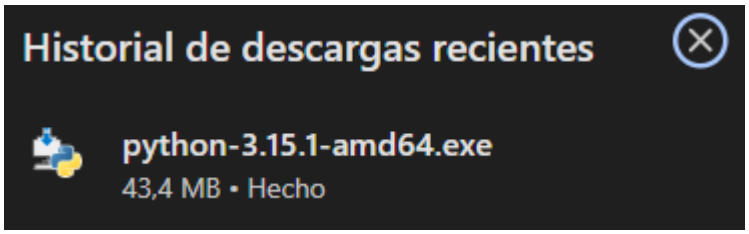


Fig. 9. Descarga del instalador python-3.15.1-amd64.exe.

3) Abrí el instalador. Antes de continuar marqué *Add python.exe to PATH*. Ese paso es clave para poder usar Python desde la terminal.



Fig. 10. Ventana de instalación con la opción «Add python.exe to PATH» marcada.

4) Instalé. Le di *Install Now* y esperé la barra *Setup Progress*.

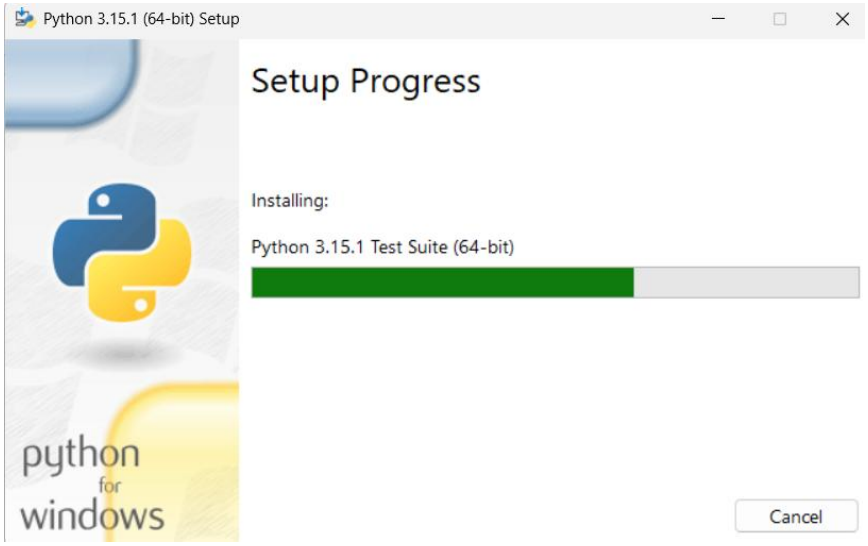


Fig. 11. Progreso de la instalación de Python.

5) Cerré el asistente. Salió *«Setup was successful»* y di clic en *Close*.

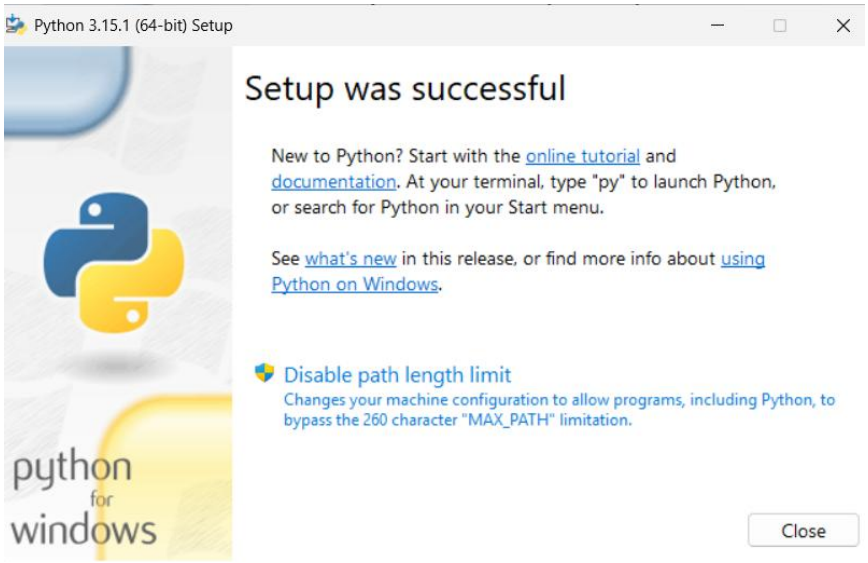


Fig. 12. Instalación de Python finalizada con éxito.

6) Instalé la extensión de Python en VS Code. En la pestaña de extensiones busqué la de Microsoft, *Python*, y la instalé.

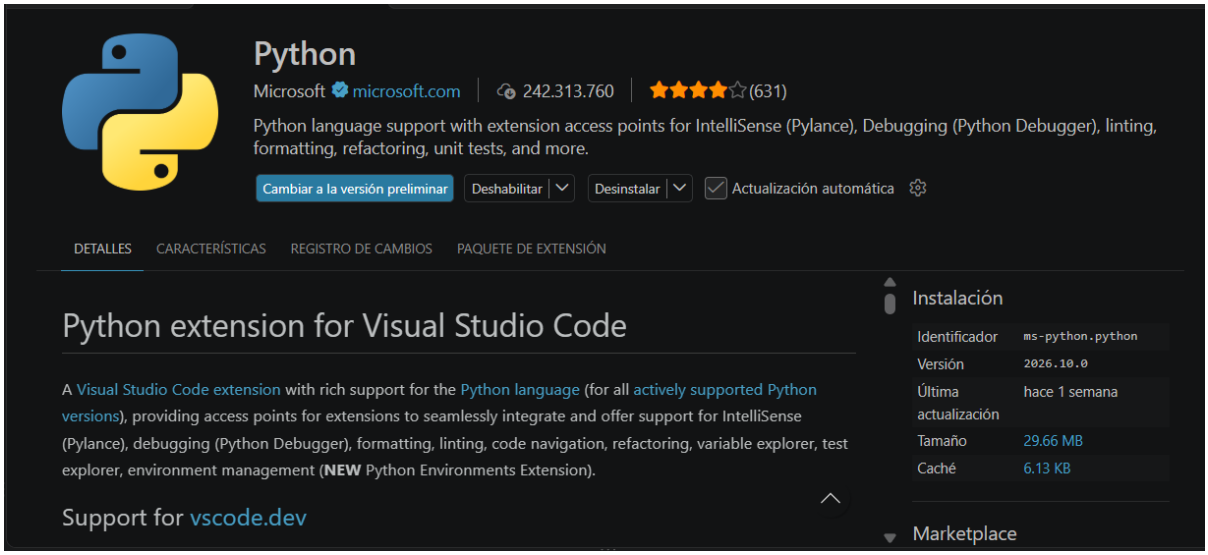


Fig. 13. Extensión de Python para Visual Studio Code.

7) Verifiqué la versión. En CMD escribí `python --version` y salió `Python 3.15.1` (Fig. 29).

8) Hice mi primer programa. Creé `HOLAMUNDO.py` con `print("HOLA MUNDO ESTOY EN PYTHON")` (Fig. 30).

9) Lo ejecuté. En la terminal de VS Code salió `HOLA MUNDO ESTOY EN PYTHON` (Fig. 31).

C. JavaScript (Node.js 24)

1) Entré a la página de Node.js. Di clic en *Obtener Node.js®*.



Fig. 14. Página oficial de Node.js.

2) Elegí el instalador de Windows. Seleccioné *Windows Installer (.msi)*.

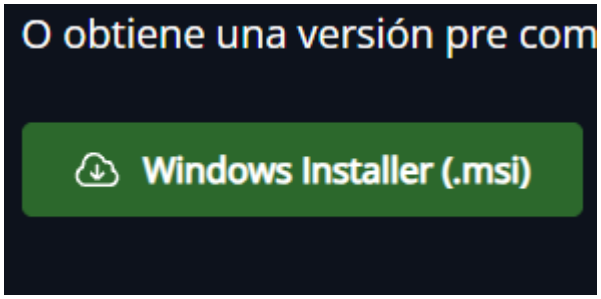


Fig. 15. Botón de descarga del instalador de Windows (.msi).

3) Descargué el archivo. Era `node-v24.22.1-x64.msi`, de 31,8 MB.

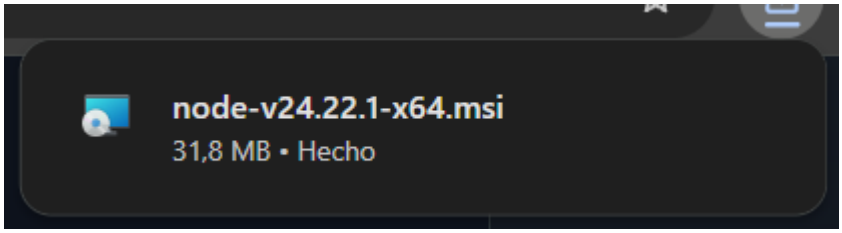


Fig. 16. Descarga del instalador node-v24.22.1-x64.msi.

4) Abrí el asistente. En *Welcome to the Node.js Setup Wizard* le di *Next*.

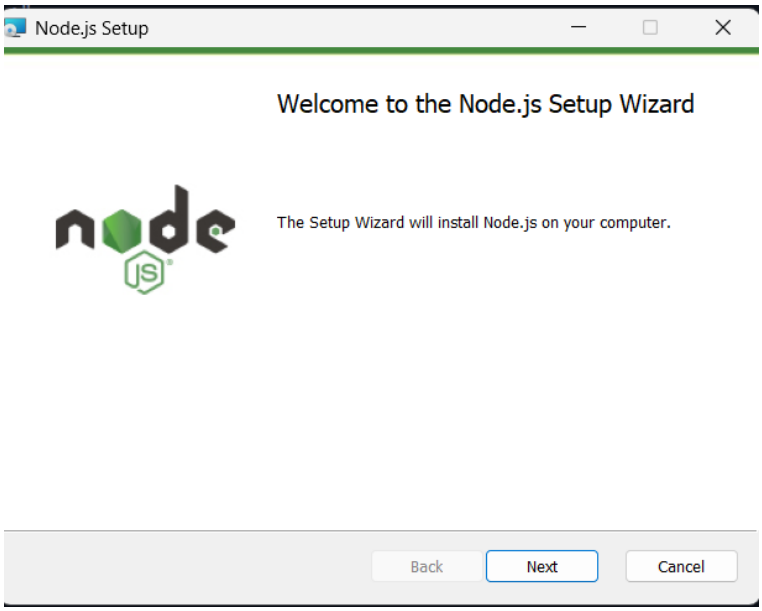


Fig. 17. Bienvenida del asistente de instalación de Node.js.

5) Acepté la licencia. Marqué *«I accept the terms in the License Agreement»* y di *Next*.



Fig. 18. Aceptación del contrato de licencia de Node.js.

6) Dejé la carpeta por defecto. Se instala en `C:\Program Files\nodejs\`. Le di *Next*.

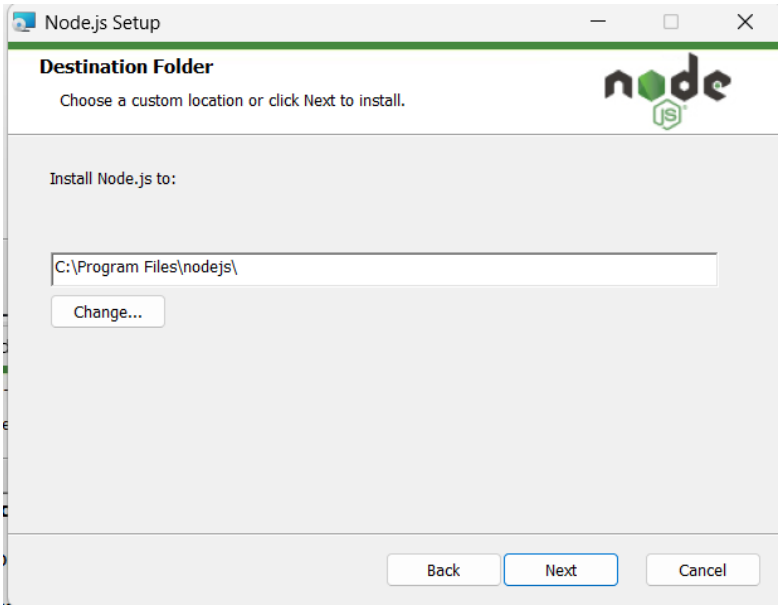


Fig. 19. Carpeta de destino de la instalación de Node.js.

7) Dejé las características como venían. Quedaron *Node.js runtime*, *corepack*, *npm* y *Add to PATH*. Le di *Next*.

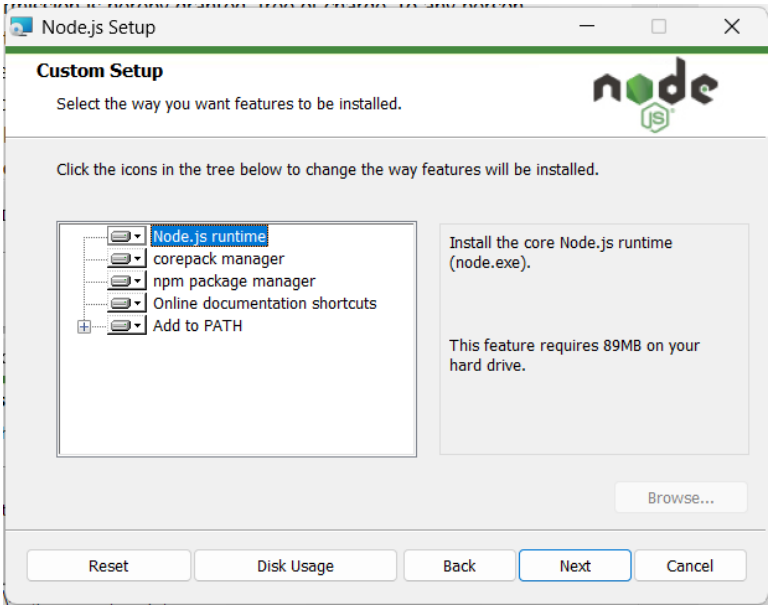


Fig. 20. Configuración personalizada de las características de Node.js.

8) Salté las herramientas extra. En *Tools for Native Modules* no marqué la casilla de instalar herramientas adicionales, porque instalaría Chocolatey y no lo necesito. Le di *Next*.

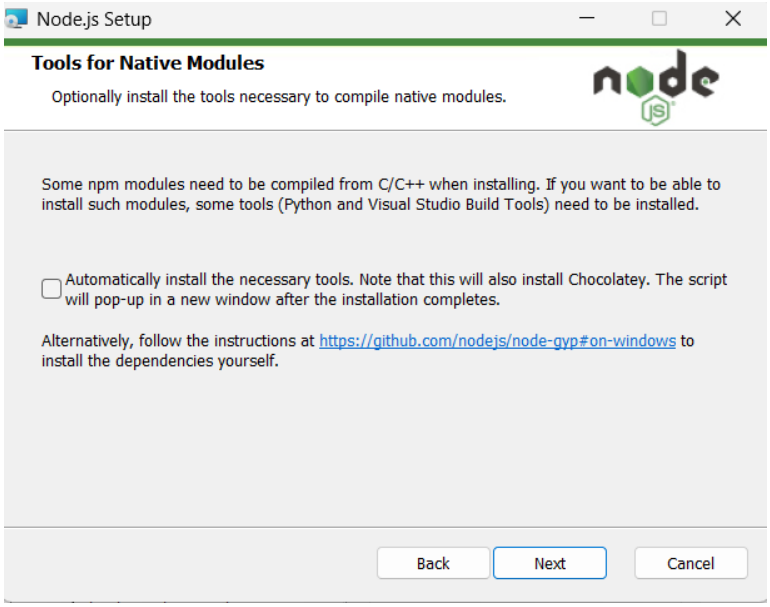


Fig. 21. Herramientas para módulos nativos (casilla sin marcar).

9) Instalé. Di clic en *Install*, acepté el permiso y esperé a que copiara los archivos.

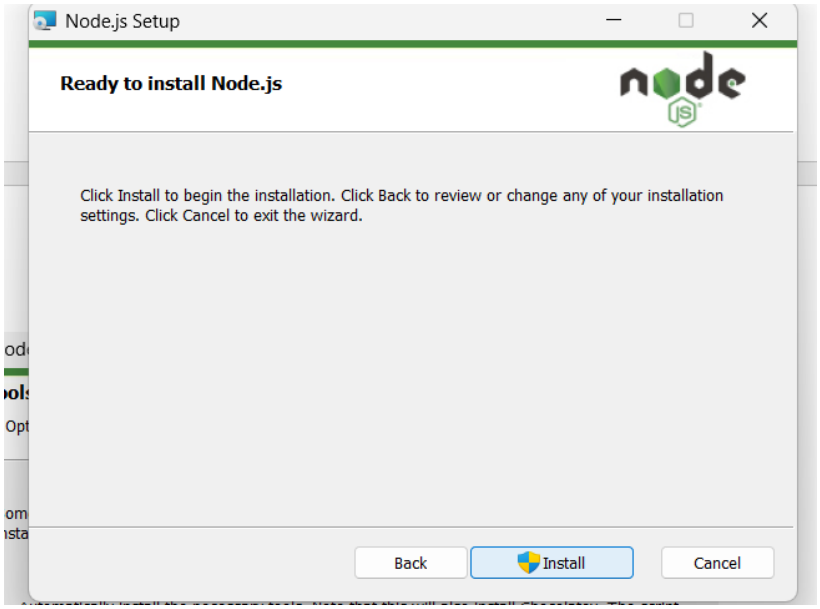


Fig. 22. Confirmación para iniciar la instalación de Node.js.

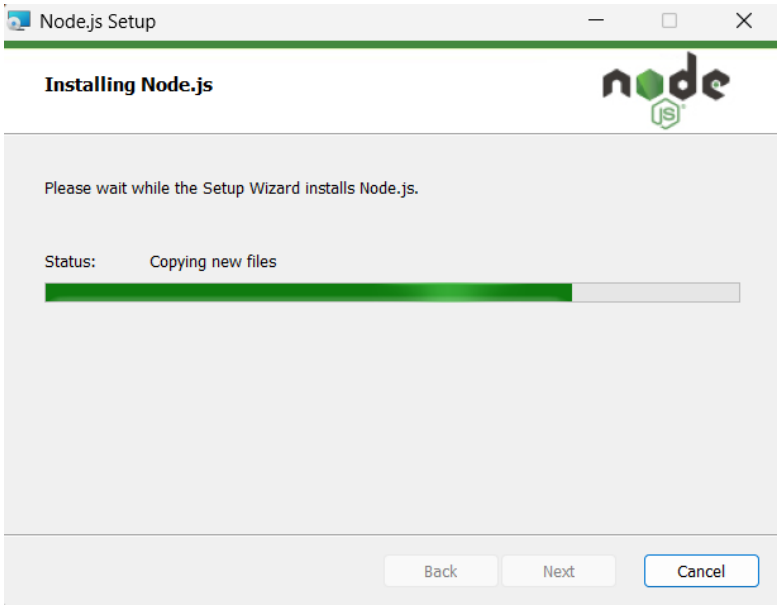


Fig. 23. Progreso de la instalación de Node.js.

10) Verifiqué la versión. En CMD escribí `node -v` y salió `v24.22.1` (Fig. 32).
11) Hice mi primer programa. Creé `HOLAMUNDO.js` con `console.log("HOLA MUNDO");` (Fig. 33).
12) Lo ejecuté. En la terminal salió `HOLA MUNDO` (Fig. 34).

V. Resultados

Como resultado de la práctica quedaron instalados los tres lenguajes de programación y se ejecutó con éxito el primer programa «Hola Mundo» en cada uno. La Tabla II resume las versiones instaladas y la salida obtenida.

Tabla II
Lenguajes instalados y resultado del programa «Hola Mundo»

Lenguaje	Versión instalada	Comando de verificación	Archivo «Hola Mundo»	Salida en terminal
Java	OpenJDK 21.0.12	`java -version`	`HolaMundo.java`	`HOLA MUNDO` y `HOLAjava`
Python	3.15.1	`python --version`	`HOLAMUNDO.py`	`HOLA MUNDO ESTOY EN PYTHON`
JavaScript (Node.js)	v24.22.1	`node -v`	`HOLAMUNDO.js`	`HOLA MUNDO`

A. Java

Java quedó instalado y reconocido por el sistema: el comando `java -version` muestra la versión 21.0.12 (Fig. 24), `javac -version` confirma el compilador (Fig. 25) y la variable `JAVA_HOME` apunta a la carpeta de instalación (Fig. 26). El primer programa se muestra en la Fig. 27 y su ejecución en la Fig. 28.

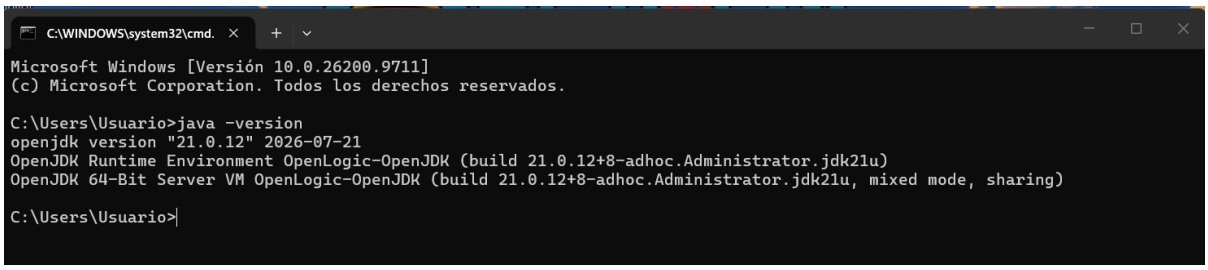


Fig. 24. Verificación de la versión de Java con java -version.

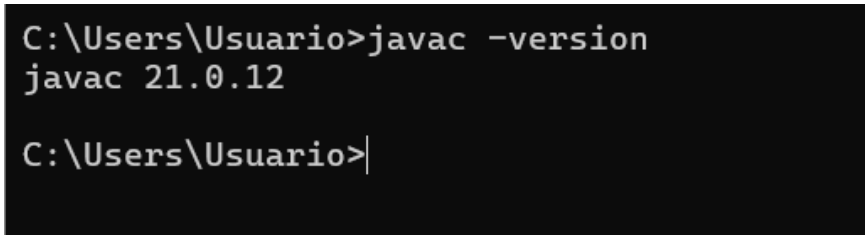


Fig. 25. Verificación del compilador con javac -version.

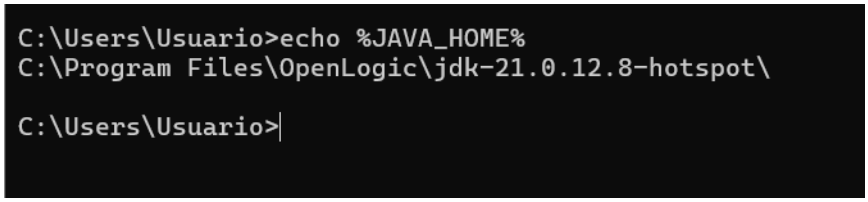


Fig. 26. Variable de entorno JAVA_HOME configurada.

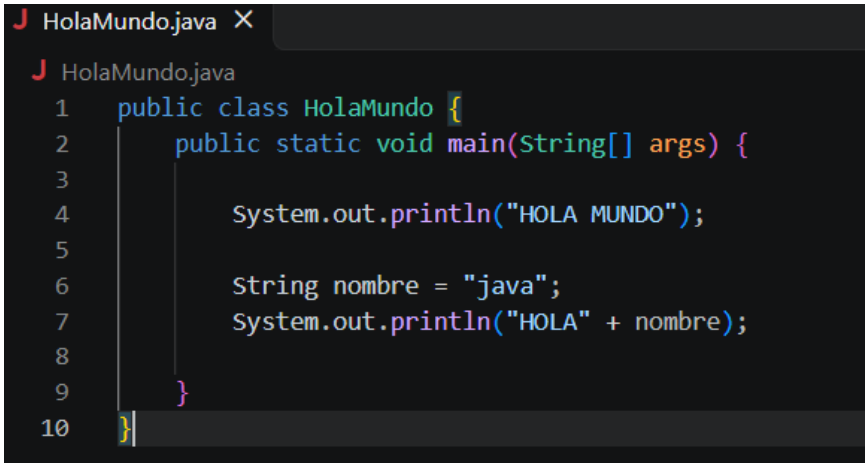


Fig. 27. Código del programa HolaMundo.java en Visual Studio Code.

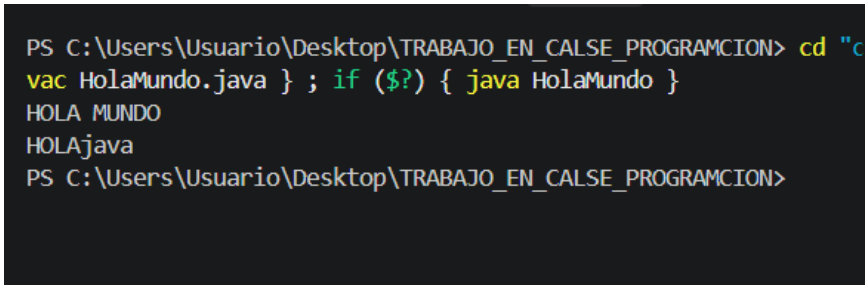


Fig. 28. Ejecución de HolaMundo.java en la terminal.

B. Python

Python quedó instalado en su versión 3.15.1 (Fig. 29). El primer programa, `HOLAMUNDO.py`, se muestra en la Fig. 30 y su salida en la Fig. 31.

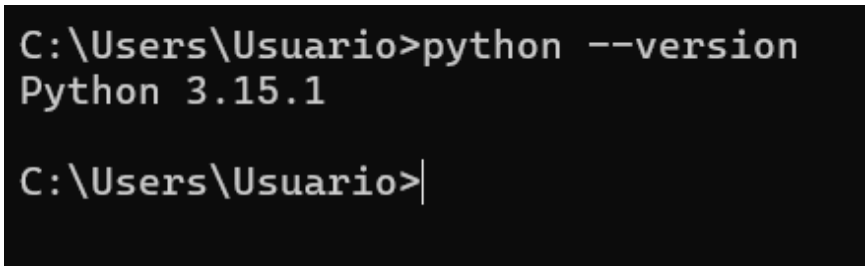


Fig. 29. Verificación de la versión de Python con python --version.

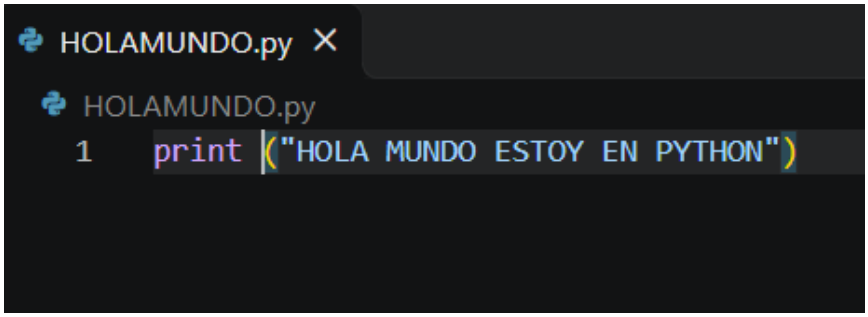


Fig. 30. Código del programa HOLAMUNDO.py en Visual Studio Code.

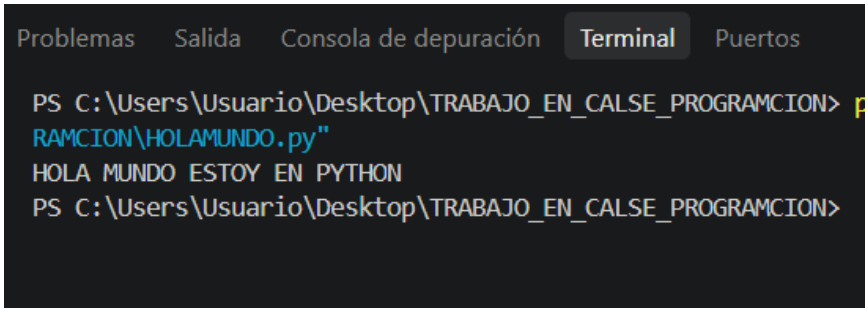


Fig. 31. Ejecución de HOLAMUNDO.py en la terminal de Visual Studio Code.

C. JavaScript (Node.js)

Node.js quedó instalado en su versión v24.22.1 (Fig. 32). El primer programa, `HOLAMUNDO.js`, se muestra en la Fig. 33 y su salida en la Fig. 34.

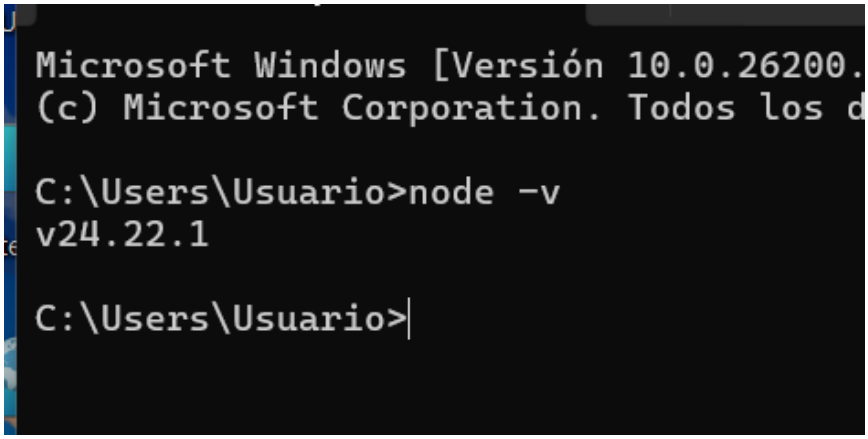


Fig. 32. Verificación de la versión de Node.js con node -v.

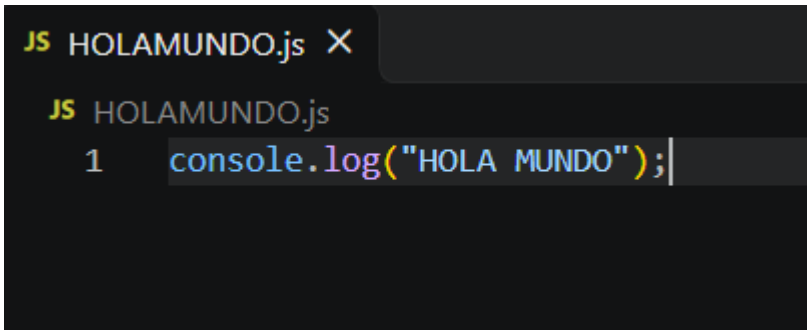


Fig. 33. Código del programa HOLAMUNDO.js en Visual Studio Code.

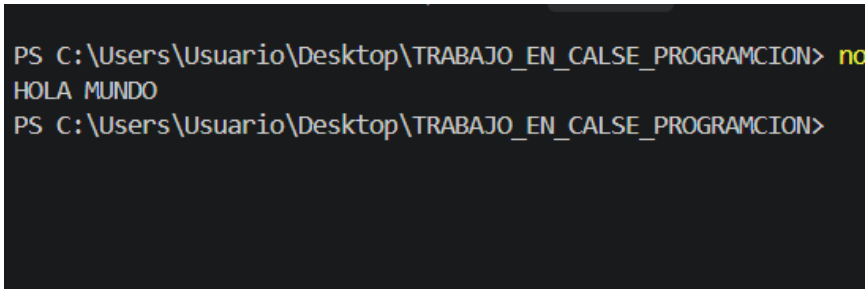


Fig. 34. Ejecución de HOLAMUNDO.js en la terminal.

D. Comprobación final

En una sola ventana de CMD ejecuté los tres comandos y los tres respondieron: `java -version` mostró `openjdk version "21.0.12"`, `python --version` mostró `Python 3.15.1` y `node -v` mostró `v24.22.1` (Fig. 35). Con eso quedaron instalados y funcionando los tres lenguajes.

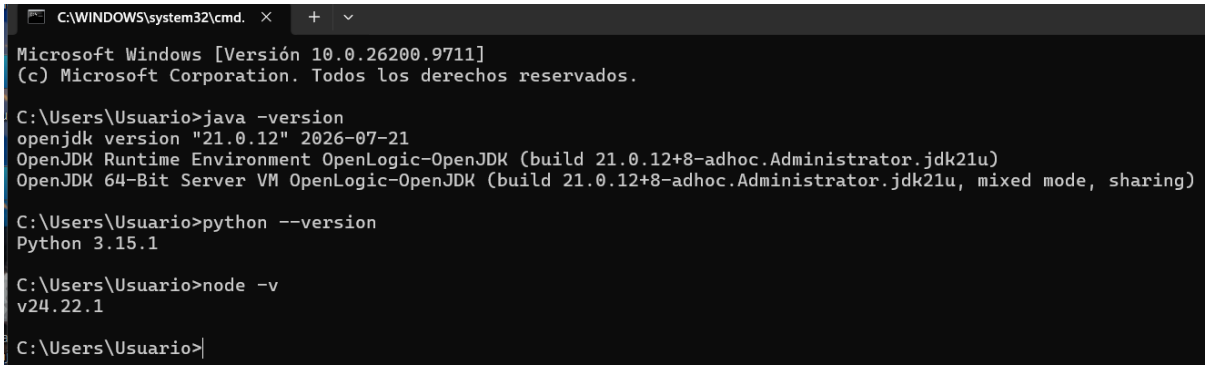


Fig. 35. Comprobación final de Java, Python y Node.js en una sola ventana de CMD.

VI. Preguntas de control

1) ¿Qué es un lenguaje de programación?

Es básicamente el medio que uso para darle órdenes a la computadora. Como las máquinas solo entienden números, este lenguaje me permite escribir instrucciones en un formato lógico para los humanos y hacer que el sistema ejecute lo que necesito.

2) ¿Qué es un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE)?

Es como mi mesa de trabajo digital donde tengo todo a la mano para programar. Me permite escribir el código, me marca si me equivoco en alguna palabra y me deja probar el programa en la misma ventana sin complicaciones.

3) ¿Qué es un lenguaje compilado e interpretado?

La diferencia está en cómo la computadora lee mi trabajo: el compilado traduce todo el archivo de un solo golpe antes de abrirlo, mientras que el interpretado lee y ejecuta el código línea por línea en el instante. En la práctica lo noté con Java, donde compilé con `javac` antes de ejecutar [1] (algo similar ocurre con C [3]), mientras que en Python [2] y en Node.js el código se ejecuta directamente.

VII. Conclusiones

Me di cuenta de que para empezar a programar no alcanza solo con bajar el lenguaje. Se necesita sí o sí un buen editor de código y el intérprete o compilador correcto para que todo funcione bien en la computadora.

Logré instalar los tres lenguajes junto con sus herramientas básicas de apoyo sin problemas. Entendí que es clave configurar bien las rutas del sistema para que la computadora reconozca los comandos cuando vaya a programar.

Escribir el «Hola Mundo» me sirvió para probar que todo quedó bien instalado. Además, al hacerlo noté las diferencias entre lenguajes: Java exige compilar con javac y declarar el tipo de cada variable antes de ejecutar, mientras que Python y JavaScript corren el código directamente y son más flexibles con los tipos de datos.

VIII. Recomendaciones

Mi principal recomendación es descargar siempre los lenguajes de programación desde sus páginas web oficiales, para evitar instaladores alterados o desactualizados. Si es la primera vez que se instalan, conviene seguir la guía de instalación de los mismos sitios oficiales o apoyarse en un tutorial en video, y no olvidar marcar la opción de añadir el lenguaje al PATH durante la instalación.

IX. Anexos

https://github.com/jinmyvega0-stack/Primerciclo2026-2027.git

Referencias

[1] A. A. Bhuiyan and M. Amiruzzaman, *Programming with Java*, 2nd ed. The Pennsylvania Alliance for Design of Open Textbooks (PA-ADOPT), 2025. [Online]. Available: https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/programming-with-java

[2] J. M. Toro Bonilla, *Fundamentos de programación: Python*, 2nd ed. Editorial Universidad de Sevilla, 2023. [Online]. Available: https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=871117

[3] J. E. Guerra Salazar, M. V. Ramos Valencia, and G. E. Vallejo Vallejo, *Programando en C desde la práctica: problemas resueltos*. Puerto Madero Editorial, 2023. [Online]. Available: https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=933288